

اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الوضعية الأولى : (6 نقاط)

في حصة الأعمال المخبرية قام الأستاذ بإشعال شمعة لتحقيق إحدى التجارب، فلاحظ التلاميذ احتراق القليل وانصهار مادة الشمع.

- 1- استخرج التحولات الحادثة للشمعة.
- 2- صنفها إلى تحولات فيزيائية وأخرى كيميائية.
- 3- اذكر ميزتين لكل تحول.
- 4- هل الكتلة محفوظة خلال التحولين الفيزيائي والكيميائي.

الوضعية الثانية : (6 نقاط)

من خلال اكتشافات العلماء تم التوصل إلى الذرة والجزيء. من خلال ما درست حولها اكمل الجدول التالي :

اسم الجزيء	الماء		غاز ثنائي الازوت		
النموذج المتراس (المجسم)					
الصيغة الكيميائية			FeS		CO

الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

فضلت عائلة أحمد الذهاب في رحلة إلى الغابة للاستمتاع بالشواء على الجمر، حيث تكفل أحمد بعملية حرق الفحم (الكربون).

- إذا علمت أن الفحم يحترق بوجود غاز ثنائي الأكسجين فينتج غاز ثنائي أكسيد الكربون.

1- مانوع هذا التحول؟ علل اجابتك.

2- بين كيف يمكن الكشف عن غاز ثنائي أكسيد الكربون.

3- اشرح ماحدث للفحم وفق الجدول التالي :

بعد التحول	قبل التحول	احتراق الفحم
		أسماء المواد
		التعبير عن التحول بالنموذج المتراص (الجزئي)
		بالصيغ الكيميائية